Computación Cuántica
Facultad de Ingeniería
Universidad de Antioquia
2026-1

Práctica No. 1
Introducción al Qiskit mediante la Generación Cuántica de Números Aleatorios

Realización: En parejas

Fecha de realización: miércoles 04 de marzo del 2026

Objetivo general:

Implementar un generador cuántico de números aleatorios (QRNG) usando Qiskit, analizar su comportamiento estadístico y relacionar la medición individual, el valor esperado y el sesgo controlado con la representación en la esfera de Bloch.

1. Marco Teórico:

1.1. Colapso del estado cuántico:

Un estado en superposición $|\boldsymbol{\psi}\rangle = \boldsymbol{\alpha}|\mathbf{0}\rangle + \boldsymbol{\beta}|\mathbf{1}\rangle$ colapsa probabilísticamente a $|\mathbf{0}\rangle$ con probabilidad $|\boldsymbol{\alpha}|^{\mathbf{2}}$ o a $|\mathbf{1}\rangle$ con probabilidad $|\boldsymbol{\beta}|^{\mathbf{2}}$ al realizar una medición.

1.2. Diferencia entre medición individual y valor esperado:

- La medición individual produce un resultado aleatorio único ($\mathbf{0}$ o $\mathbf{1}$).
- El valor esperado es el promedio estadístico obtenido tras muchas repeticiones en la medición de un estado cuántico.

1.3. Interpretación geométrica:

En la esfera de Bloch: la coordenada $(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}, \boldsymbol{z}) = (\langle \boldsymbol{X}\rangle, \langle \boldsymbol{Y}\rangle, \langle \boldsymbol{Z}\rangle)$. Por tanto $\langle \boldsymbol{Z}\rangle$ es la coordenada z del vector de estado, tal que:

$$\langle \boldsymbol{Z} \rangle_{\boldsymbol{\psi}} = \langle \boldsymbol{\psi} \mid \boldsymbol{Z} \mid \boldsymbol{\psi} \rangle$$

1.4. Considerando lo anterior, ¿cómo la medición individual luego de aplicar una compuerta de Hadamard como se indica a continuación, permitiría la generación de un número aleatorio de un bit?

$$|0\rangle \xrightarrow{H} \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}}$$

1.5. Qué se podría hacer para generar un número aleatorio de $\boldsymbol{n}$ bits? **Explique**.

2. Experimento 1: Generador Balanceado

2.1. Analisis y ejecución de Código fuente 1:

2.1.1. Analice y complete el circuito compartido en el siguiente enlace:

https://github.com/gpatigno/QC_2026/blob/main/PR1/QRNG_2026.1-Clase.ipynb

2.1.2. Ejecute el circuito con al menos 2000 *shots*. Simule el circuito.

2.1.3. **Explique** los resultados obtenidos en la ejecución del código.

2.1.4. ¿Los resultados son uniformes? **Explique**.

2.2. Generación de números aleatorios:

2.2.1. Cuántos ***shots*** deberían llevarse a cabo para obtener un número aleatorio de $\boldsymbol{n}$ bits?

2.2.2. Modifique su circuito para obtener un número aleatorio de $\boldsymbol{n}$ bits.

2.2.3. Realice la conversión y truncamiento de su número aleatorio de n bits, para un número decimal entre un $\boldsymbol{min}$ y un $\boldsymbol{max}$ (sugerencia: use la operación **módulo**.)

2.2.4. En su informe indique el número aleatorio obtenido (**binario, decimal y truncado)**.

2.3. Cálculo del valor esperado mediante código fuente 2:

2.3.1. Analice y complete el circuito compartido en el siguiente enlace, el cual calcula el valor esperado ⟨Z⟩ para cada qubit:

https://github.com/gpatigno/QC_2026/blob/main/PR1/Expectation_2026.1-Clase.ipynb

2.3.2. **Explique** por qué ⟨Z⟩ = 0 implica un **generador balanceado** (sin ***sesgo*** en su carácter de generador de números aleatorios).

2.3.3. De los n qubits, grafique un qubit cualquiera en la Esfera de Bloch, y compare el valor del eje z, con el valor del valor esperado. **Explique** la comparación obtenida.

3. Experimento 2: Generador con Sesgo Controlado

3.1. Modificación y ejecución de Código fuente 1:

3.1.1. Reemplace las compuertas $\boldsymbol{H}$ por rotaciones $\boldsymbol{R_Y(\theta)}$. **Calcule** el estado cuántico esperado por cada qubit.

3.1.2. Implemente para un valor dado $\boldsymbol{\theta}$ asignado a su grupo de trabajo.

3.1.3. Ejecute el circuito con al menos 2000 *shots*. Simule el circuito.

3.1.4. **Explique** los resultados obtenidos en la ejecución del código.

3.1.5. Compare la frecuencia de 0 y 1 con la predicción teórica. ¿Los resultados son uniformes? **Explique**.

3.2. Calculo del valor esperado mediante código fuente 2:

3.2.1. Modifique el código fuente 2, y calcule el valor esperado $\langle \boldsymbol{Z} \rangle$ y compárelo con $\boldsymbol{cos(\theta)}$.

3.2.2. De los n qubits, grafique un qubit cualquiera en la Esfera de Bloch, y compare el valor del eje z, con el valor del valor esperado.

3.2.3. ¿Cómo se interpreta el **sesgo** en la esfera de Bloch? **Explique**.

4. Reflexión Conceptual Final

4.1. ¿Puede un generador cuántico producir números verdaderamente aleatorios? **Explique.**

4.2. ¿Cómo cree usted que afectaría el ruido del **hardware real** en los valores esperados de un generador cuántico de números aleatorios? **Explique.**